

Chapitre 17

Mise en œuvre sur Python

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\sqrt{1,3836} \approx 1,1763$.
- (b) $\text{VaR}_{99\%}^{\text{gauss}} = 0,0300 - 2,326 \times 1,1763 = 0,03 - 2,7360 = -2,706$, ce qui confirme bien la valeur annoncée.
- (c) $\frac{3,412 - 2,706}{2,706} \times 100 \approx 26,09\%$.
- (d) **Oui** : $26,09\% > 25\%$, cohérent avec l'affirmation « de plus de 25 % » de ce chapitre.

Correction — Exercice 2

- (a) 3,60 représente le kurtosis **excédentaire** (par rapport à la loi normale) : c'est la valeur par défaut de `scipy.stats.kurtosis` sans l'option `fisher=False`.
- (b) Kurtosis usuel = $3,60 + 3 = 6,60$.
- (c) Il conclurait, **à tort**, à des « queues épaisses modérées » (un excès de 3,60 par rapport à zéro paraît déjà important en apparence, mais surtout la comparaison naïve « 3,60 contre 3 » suggère un excès faible d'environ 0,6, alors que le véritable excès est de 3,60).
- (d) Le kurtosis usuel réel de la série, rapporté ailleurs dans ce chapitre (à l'étape 1), est **6,60** — plus de deux fois la valeur 3 d'une loi normale, révélant des queues **massivement** plus épaisses que la normale, et non une anomalie modérée.

Correction — Exercice 3

- (a) $m - p - q = 20 - 1 - 0 = 19$.
- (b) Par défaut, sans `model_df`, le test utilisera **20** degrés de liberté (aucune correction pour les paramètres estimés).
- (c) D'après ce chapitre, cette omission rend le test **trop conservateur** : « sans lui, le test est trop conservateur », c'est-à-dire qu'il rejette H_0 **trop rarement** qu'il ne le devrait.
- (d) **R** (`checkresiduals`) applique cette correction **automatiquement**; en **Python**, elle est « à la charge de l'utilisateur », qui doit explicitement préciser `model_df`.

2 Exercice cumulatif (chapitre 17 et chapitre 8)

Correction — Exercice 4

- (a) $-12,517$ est très largement plus négatif que $-2,86$: on **rejette** nettement H_0 de racine unitaire.
- (b) $0,117 < 0,463$: on ne rejette **pas** H_0 de stationnarité.
- (c) D'après la table de décision du chapitre 8 (ADF rejette / KPSS ne rejette pas $\Rightarrow$ stationnaire, sans ambiguïté), la conclusion croisée est que la série est **stationnaire, $I(0)$, sans ambiguïté**.
- (d) **Oui**, parfaitement cohérente : une série simulée sans aucune mémoire en niveau ne devrait précisément présenter aucune racine unitaire, ce que confirment sans ambiguïté les deux tests.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $10\,000\,000 \times 0,02706 = 270\,600$ MAD.
- (b) $10\,000\,000 \times 0,03412 = 341\,200$ MAD.
- (c) $341\,200 - 270\,600 = 70\,600$ MAD.
- (d) Le manque de capital serait de **70 600 MAD** : une banque ayant provisionné uniquement sur la

base de la VaR gaussienne (270 600 MAD) disposerait d'un capital réglementaire insuffisant de 70 600 MAD par rapport à l'exigence fondée sur la VaR empirique (341 200 MAD), pour cette seule position.

Correction — Exercice 6

(a) $|20,3512 - 20,351| = 0,0002$.

(b) **Oui**, cet écart est totalement compatible avec de simples différences d'arrondi ou de détails d'implémentation numérique (par exemple, l'ordre des opérations en virgule flottante) entre deux bibliothèques indépendantes — il ne révèle **aucune** divergence de méthode.

(c) Parce qu'une reproductibilité aussi exacte entre deux implémentations indépendantes, développées par des équipes différentes, confirme que la statistique testée reflète une propriété réelle des données et non un artefact de calcul propre à un seul logiciel — exactement l'argument avancé dans ce chapitre (« la statistique n'a rien d'un artefact »). En contexte réglementaire, cela renforce la confiance qu'un superviseur peut accorder à un modèle interne validé indépendamment par deux chaînes de calcul.

(d) Les deux explications les plus probables à investiguer seraient : une **différence de spécification du test** (par exemple, un m , un `model_df`, ou une correction de continuité différents entre les deux implémentations — comme l'illustre justement l'exercice 3 sur `model_df`), ou une **erreur dans la préparation des données** (par exemple, une série mal alignée, des valeurs manquantes traitées différemment, ou un sous-échantillon différent utilisé par erreur dans l'un des deux logiciels).